

근거 조사 보고서

국내 암 병리조직 반출과 비용 구조

파라핀 블록·슬라이드·10 μ m 절편의 실제 반출 절차, 공개 수가,
수령기관 검체 요건을 분리해 분석한 실무 보고서

기준일 2026-09-01 · 대한민국 공개 자료 기반

대상: 암 백신·개인맞춤 종양분석을 위해 병리 검체 반출을 검토하는 환자·가족
의학적 진단, 백신 적응증·효과, 개별 법률 자문은 포함하지 않음

한눈에 보는 결론

들으신 설명에는 타당한 방향과 섞여 있는 전제가 있습니다. 새로 만든 슬라이드를 수백 장 주문하면 비용이 커질 수는 있지만, “3~4개 블록은 반드시 받을 수 있다”, “300장이 반드시 나온다”, “장당 15,000~23,000원” 및 “10μm 튜브 절편이면 된다”는 네 문장은 모두 병원·수령기관·검체 상태에 따라 달라집니다.

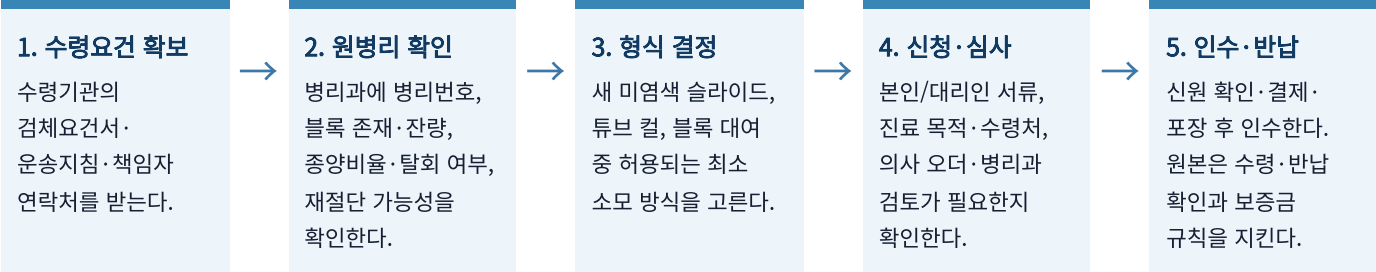
가장 먼저 할 일

수령기관(백신 시험·제조·분석 기관)에서 발행한 **현재의 서면 검체접수 요건**을 먼저 받으십시오. “블록/슬라이드/튜브 절편 중 무엇을 받는지, 두께·장수·종양비율·H&E·정상혈액·고정/탈회 제한”이 적힌 문서 없이 병원에 절편을 대량 주문하면, 비싸게 만든 검체가 거절되거나 진단용 잔여 조직만 소진될 수 있습니다. [\[13, 14, 15\]](#)

질문	근거에 따른 답
원본 블록 3~4개를 받을 권리가 있나?	의료법 제21조는 기록의 열람·사본 발급·내용 확인을 정하지만, 원본 FFPE 블록의 영구 인도를 명시하지는 않습니다. 병원은 원본을 대여·반납시키거나, 새 슬라이드를 제작하거나, 블록 대여를 거절할 수 있습니다. [1, 5, 7]
10μm 절편을 튜브에 눌러 담으면 싼 대안인가?	일부 분자검사는 10μm 컬/스크롤을 받지만, 다른 검사는 5μm 슬라이드만 검증했고 컬 추출을 평가하지 않았습니다. “싸다”보다 수령기관이 그 형식을 검증했는지 가 먼저입니다. [13, 16]
15,000~23,000원이 한국의 슬라이드 표준 가격인가?	아닙니다. 공개된 금액은 새 미염색 절편, H&E 재제작, 기존 슬라이드 대여, 원본 보증금, 기록사본을 섞지 않아야 합니다. 직접 확인한 예시는 5,000~38,000원이며, 정확히 23,000원/장인 공개 근거는 찾지 못했습니다. [8, 9, 10]
암 백신 제작 가능성을 알 수 있나?	진단명과 보관 블록 수만으로는 알 수 없습니다. 실제 개인맞춤 백신·시퀀싱 과정은 종양 비율, DNA/RNA 품질, 병리 검토, 정상혈액, 임상 적격성을 따로 확인합니다. [13, 14]

1. 국내 병리자료 반출의 실제 흐름

공개 병원 안내를 비교하면, “반출”은 한 가지 업무가 아닙니다. 조직병리의 새 슬라이드 제작, 세포병리 원본 슬라이드 대여, 미염색 절편 제작, 원본 블록 대여가 서로 다른 주문·반납·가격 규칙을 갖습니다. 고려대 구로병원, 차병원, 가톨릭·중앙대 병원 자료는 이 구분을 일관되게 보여 줍니다. [4, 5, 6, 7]



1-1. 환자·대리인의 기본 서류

의료법 제21조의 기록 열람·사본 규정과 병원 안내를 함께 보면, 본인은 신분증, 친족은 관계증명·환자 동의, 제3자 대리인은 환자 신분증 사본·동의·위임장을 요구받는 패턴이 일반적입니다. 다만 이것은 기록 접근의 틀입니다. 원본 블록/슬라이드의 물리적 인수는 병리과의 별도 정책과 인수·반납 조건을 더할 수 있습니다. [1, 2, 4]

1-2. 공개된 병원 운영 사례

사례	공개된 운영 내용	실무 의미
고려대 구로	조직 슬라이드는 재제작·반납 불요, 원본 세포 슬라이드는 1개월 내 반납. 조직/세포는 다음날, 신장 검체는 1주가 걸릴 수 있음. [4]	‘대출’이라는 단어만 보고 원본이라고 판단하면 안 됨.
차병원 강남·분당	조직은 재제작, 원본 세포 슬라이드는 반납·보증금 환급. 분당은 미염색 슬라이드 20,000원/장으로 공개. [5]	반납 여부와 가격 단위가 재료 유형마다 다름.
중앙대·여의도성모	파라핀 블록 대여 불가를 명시한 사례가 있으며, 중앙대는 원본 재검토 뒤 발급하고 당일 발급을 제한. [6, 7]	블록 반출은 자동 승인되는 선택지가 아님.
랩지노믹스·민병원	파라핀 블록/원본의 대여와 원본수령서·반납을 안내한 사례가 있음. [11, 12]	허용되는 곳도 있으나 ‘대여’이며 개별 확인이 필요.

소요기간은 즉시~1주 이상으로 공개 정보가 다르고, 같은 페이지에도 상충하는 표현이 있어 최종 접수 전 병리과에 전화 확인이 필요합니다. 위 사례는 전국 통일 절차가 아니라 실제 변이를 보여 주는 표본입니다.

2. 블록·슬라이드·튜브 절편: 무엇이 다른가

형식	장점	제약·위험	적합한 출발점
FFPE 파라핀 블록	수령기관 또는 병리과가 절단 깊이·두께·종양 부위를 다시 선택할 여지가 가장 큼.	원본 진단재료라 대여 불가/반납 조건이 있을 수 있음. 병리과가 남은 조직을 보존해야 할 수 있음.	수령기관이 블록을 명시적으로 선호하고, 원병리과가 대여를 승인할 때.
새 미염색 슬라이드	수령기관의 검증된 슬라이드 기반 프로토콜, H&E 표지·종양부위 표시와 맞추기 쉬움.	장수·두께가 많아지면 비용과 조직 소모가 커질 수 있음. 원본이 아니라 새로 절단한 재료임.	수령기관 매뉴얼이 장착 슬라이드, H&E, 종양 표시를 요구할 때.
10µm 쉼/스크롤 튜브 절편	일부 DNA/RNA 추출법은 튜브 쉼을 접수하며, 유리슬라이드 제작 수를 줄일 수 있음.	이미 잘린 깊이·조직을 되돌릴 수 없고, 모든 검사가 쉼을 검증한 것은 아님. 종양이 적으면 슬라이드+표지가 더 유리할 수 있음.	수령기관이 ‘10µm × 몇 장/쉼, 튜브 규격, H&E/QC’를 서면으로 수락할 때만.

2-1. 10µm는 가능하지만 “표준”은 아니다

일반 진단용 FFPE 절편은 보통 4~5µm입니다. 반면 분자검사는 목적에 따라 5µm 또는 10µm를 씁니다. 예를 들어 실제 개인맞춤 mRNA 백신 제조 워크플로는 FFPE 블록 또는 5µm 미염색 슬라이드 20장, 종양 함량 20% 이상을 사용했습니다. 다른 실제 백신 임상 프로토콜은 블록·슬라이드·스크롤 합계 약 40µm를 요구했습니다. [13, 14]

가정

같은 조직 면적이라면 10µm 쉼 1장은 5µm 절편 1장보다 명목 부피가 약 2배입니다.

해석

그러나 실제 DNA/RNA 수율은 종양면적·세포성·괴사·탈회·고정·블록 연령·추출법에 좌우되므로 “두께 2배 = 유효 핵산 2배”는 성립하지 않습니다. [15, 16]

수령기관별 차이는 실제로 큼니다. Foundation Medicine은 블록+H&E를 선호하고, 대안으로 4~5µm 미염색 슬라이드 10장을 제시합니다. Personalis는 10µm 슬라이드와 추가 H&E로 종양 함량을 평가합니다. 반대로 FDA 허가 Oncomine 안내서는 5µm 슬라이드만을 규정하고 FFPE 쉼 추출은 평가되지 않았다고 명시합니다. [15, 16, 17]

2-2. 병리과에 요청할 최소 정보

- ✓ 병리번호·수술/생검 날짜·블록 보관 여부

✓ 가장 종양이 많은 블록과 종양비율·괴사/탈회 여부

✓ 이전 IHC·NGS·재절단으로 남은 조직량
- ✓ 수령기관이 요구하는 두께·장수·형식·H&E

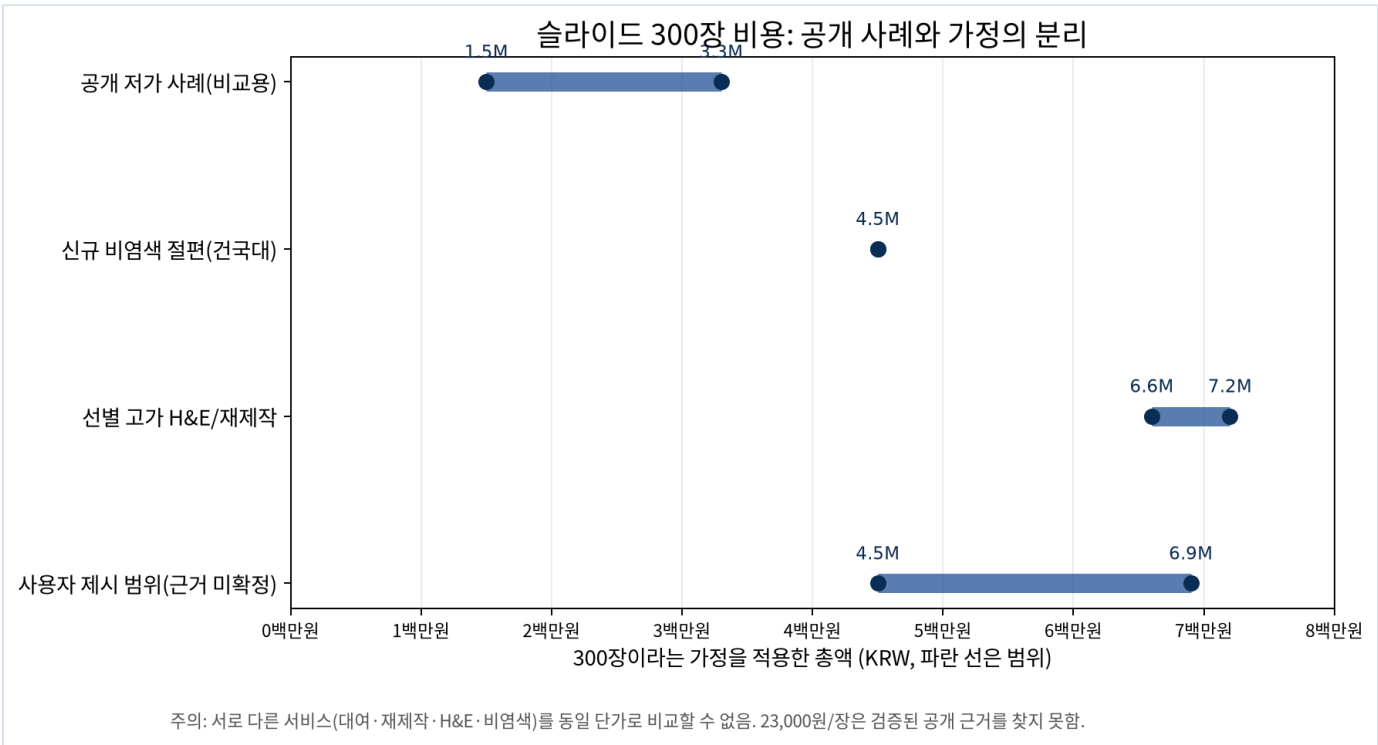
✓ 원본 블록 대여 가능 여부, 보증금·반납기한

✓ 신선 절단·튜브/슬라이드 라벨·포장·운송 지침

3. 비용 구조: 측정값·가정·산출값을 분리

비용을 논할 때 가장 흔한 오류는 서로 다른 서비스를 “슬라이드 한 장”으로 뭉뚱그리는 것입니다. 공개 수가에는 새 미염색 절편 제작, H&E 재제작, 기존 슬라이드 대여, 원본 보증금, 병리결과지 사본이 함께 존재하지만 비용의 성격이 다릅니다. 건강보험심사평가원도 비급여 가격은 기관별로 다르므로 개별 기관을 비교하도록 안내합니다. [18]

구분	공개 사례	해석할 때의 주의
새 미염색 절편	건국대 15,000원, 차 분당 20,000원/장, 중앙대 20~21,000원/장 사례. [8, 5, 6]	새 절단인지, 대여용인지, 병리 검토비가 포함되는지 확인.
H&E 재제작/외부블록 염색	인천성모 22,000원/장, 서울성모 24,000원/장 사례. [9]	미염색 절편과 같은 서비스가 아니므로 직접 비교 불가.
기존 슬라이드 대여·원본 보증금	서울아산 원본 슬라이드 대여 95,000원(회수 시 환불), 차병원 원본 세포슬라이드 보증금 50,000원 사례. [10, 5]	환급 보증금은 소비된 슬라이드 제작비가 아님.
기록 사본	병리결과지 1,000원 또는 일반 의무기록 최초 1~5장 1,000원/장 사례. [19]	물리적 조직·슬라이드 비용과 혼동 금지.



3-1. ‘300장’과 15,000~23,000원의 검증 결과

가정 3~4 블록에서 300장의 새로 제작한 슬라이드를 주문한다는 숫자는 이번 조사에서 일반 규칙으로 검증되지 않았습니다. 300장은 블록당 75~100장에 해당하며, 절편 수인지 유리슬라이드 수인지, 장당 1~2절편인지, 레벨 절단 중 폐기되는 조직이 있는지에 따라 실제 소모량이 달라집니다. [20]

산출 단순히 $300 \times 15,000 \sim 23,000$ 원을 계산하면 450만~690만원입니다. 산술은 맞지만, 23,000원/장이라는 직접 검증된 공개 수가는 찾지 못했고 서비스 유형도 불명확합니다. 공개된 선택 사례로는 $300 \times 15,000 \text{원} = 450 \text{만원}$, $300 \times 22,000 \sim 24,000 \text{원} = 660 \text{만} \sim 720 \text{만원}$ 이지만, 이는 서로 다른 H&E/재제작 범주의 조건부 예시입니다. 반대로 5,000~11,000원 공개 사례도 있습니다. 따라서 병원 건적 없이 “300장 비용”을 확정하면 안 됩니다. [8, 9, 12]

견적서에 반드시 적어 달라고 할 항목

- ① 새 절편인지 원본 대여인지 ② 비염색/H&E/특수염색 여부 ③ 장당·블록당·건당 단위 ④ 병리전문의 재검토 포함 여부 ⑤ 보증금/환급 조건 ⑥ 부가세·우편/운송비 ⑦ 주문 장수별 가격 구간 ⑧ 재절단 실패·조직부족 시 처리.

4. ‘암 백신 제작’ 목적의 의사결정

암 백신은 하나의 검체 규격을 뜻하지 않습니다. 개인맞춤 신생항원 백신은 보통 종양 DNA/RNA, 정상 대조 검체, HLA 분석, 병리 QC 및 제조 적격성을 함께 요구합니다. FFPE가 있다고 해서 백신 제조 또는 치료 적격성이 자동으로 확보되는 것은 아닙니다.

[13, 14]

우선순위	권장 행동	왜 필요한가
1	수령기관의 최신 controlled specimen manual 또는 accession sheet를 받는다.	과거 임상시험·일반 NGS 매뉴얼은 현재 제품의 접수 요건을 대체하지 못함.
2	원병리과의 병리전문의와 “가장 종양이 많고 남은 양이 충분한 블록”을 먼저 검토한다.	블록 수보다 종양면적·세포성·괴사·핵산 품질이 중요할 수 있음.
3	‘블록 3~4개’보다 먼저 최소 검체량과 fallback 형식을 서면 확정한다.	어떤 프로토콜은 한 적합 블록, 어떤 프로토콜은 특정 두께의 슬라이드·H&E를 요구함.
4	해외/연구 목적이면 임상 진료 반출과 연구 제공을 분리해 검토한다.	식별 가능한 건강·유전정보의 국외 이전, 연구용 인체유래물 제공에는 별도 개인정보·생명윤리 요건이 적용될 수 있음. [21, 22]

수령기관에 보낼 질문 템플릿

“본 환자 종양 FFPE 검체에 대해 다음을 서면으로 회신해 주십시오.”

- 1) 블록·5μm 슬라이드·10μm 튜브 컷 중 접수 가능 형식, 최소/권장 수량, 장착 슬라이드 규격
- 2) 최소 종양비율·최소 종양면적·괴사/탈회/고정·블록연령 제한
- 3) H&E 또는 종양부위 표시, 병리보고서, 정상혈액의 필요 여부
- 4) 남은 검체 반환 여부, 운송 온도·포장·통관/수입 문서, 접수 실패 시 처리
- 5) 해당 검체요건의 문서 버전·발효일·책임자 연락처

원병리과에 보낼 요청 템플릿

“수령기관 요건서를 첨부합니다. 원본 블록 대여 가능 여부와, 불가할 경우 미염색 절편 또는 10μm 컷을 해당 사양으로 제작할 수 있는지, 남은 조직·종양부위·보관 필요성을 병리전문의가 검토해 주십시오.”

동시에 견적 단위와 원본 반납/보증금, 제작 가능일, 인수·운송 책임을 서면으로 확인합니다.

5. 안전·법률상 경계와 조사 한계

원본의 소유권·반출 권리를 단정하지 말 것. 의료법 제21조는 환자 본인 기록의 열람·사본·내용확인과 예외적 대리인 요건을 정합니다. 이번 조사에서 이 조문이 원본 병리 블록의 영구 소지를 명시적으로 보장한다는 근거는 찾지 못했습니다. 반대로 병원들은 재제작, 원본 대여·반납, 블록 대여 불가를 서로 다르게 운영합니다. [1, 6, 7]

- **진단 재료 보존:** 국립암센터 안내는 타 병원 미염색 슬라이드·파라핀 블록이 추가 병리검사와 진단·치료방향·예후판정에 사용될 수 있음을 설명합니다. 이는 외부 검체의 임상적 가치를 뒷받침하지만, 전국 공통의 블록 소유권·대여기간 규정은 아닙니다. [23]
- **기록 보존과 물리적 검체는 구분:** 현행 의료법 시행규칙의 5년 항목은 ‘검사내용 및 검사소견기록’입니다. 이를 모든 FFPE 블록·슬라이드의 법정 보관기간으로 확대해석하지 않았습니다. [3]
- **해외·연구 제공:** 국외이전은 개인정보보호법의 요건을, 연구용 인체유래물 제공은 동의·기관위원회 심의·제공 통제를 검토해야 할 수 있습니다. 목적·수령자·국가·식별정보·임상시험 여부가 없으면 ‘가능/불가능’ 판정을 낼 수 없습니다. [21, 22]
- **의학적 한계:** 이 보고서는 암 백신의 안전성·유효성·국내 허가 여부를 평가하지 않습니다. 담당 종양내과·병리과와 수령기관의 현행 프로토콜이 개별 판단의 기준입니다.

이 보고서의 검증 판정

주장	판정	근거 상태
원본 블록의 영구 수령은 법으로 보장된다.	지지 안 됨	기록 사본 권리와 원본 물리검체 정책은 구분됨.
병원마다 원본·재제작·반납 절차가 다르다.	지지됨	복수의 독립 병원·검사실 공개 페이지로 교차 확인.
10µm 튜브 절편은 모든 암 백신의 저렴한 대안이다.	지지 안 됨	실제 백신·분자검사 매뉴얼의 형식이 서로 다름.
300장 × 단가의 산술은 가능하다.	조건부	300장의 정의와 적용 서비스·단가가 확정될 때만 가능.

출처·방법론

접근일: 2026-09-01. 법령·국립암센터·병원·검사실·수령기관의 1차 공개자료를 우선 열람했고, 서로 다른 기관의 운영 예를 비교했습니다. 가격은 단위가 불명확하거나 직접 열람되지 않은 검색 스니펫을 핵심 결론에서 제외했습니다. 병원 페이지는 바뀔 수 있으므로 실제 접수 시 최신 페이지와 병리와 답변을 재확인해야 합니다.

- [1] 국가법령정보센터, 「의료법」 제21조(진료기록 열람 및 사본발급 등), 현행본. law.go.kr
- [2] 국가법령정보센터, 「진료기록의 열람, 사본 발급, 전송·송부 동의서」 별지 제9호의2. law.go.kr
- [3] 국가법령정보센터, 「의료법 시행규칙」 제15조(진료기록부 등의 보존). law.go.kr
- [4] 고려대학교 구로병원, 병리자료 발급/대출 안내. guro.kumc.or.kr
- [5] 차병원 강남·분당, 병리자료 발급 안내. [강남](http://강남.차병원.com) · [분당](http://분당.차병원.com)
- [6] 중앙대학교병원/광명병원, 병리자료 대출 안내. cauhs.or.kr
- [7] 가톨릭대학교 여의도성모병원, 병리 슬라이드 타병원 진료용 발급 및 대출. cmcsungmo.or.kr
- [8] 건국대학교병원, 병리자료(슬라이드) 발급; 미염색 슬라이드 제작 공개 안내. kuh.ac.kr
- [9] 가톨릭대학교 인천성모병원, 비급여 진료비(병리 슬라이드/외부 블록 H&E) 공개 목록. cmcism.or.kr
- [10] 서울아산병원, 비급여 진료비 항목표(슬라이드 재제작·원본 슬라이드 대여). amc.seoul.kr
- [11] 랩지노믹스, 병리검사 검체 대여 안내 PDF. labgenomics.com
- [12] 민병원, 병리 슬라이드 발급 안내. minhospital.co.kr
- [13] Personalized mRNA-4157/V940 cancer vaccine clinical/manufacturing workflow, ASCO publication (2026). ascopubs.org
- [14] Gritstone GO-004 protocol, ClinicalTrials.gov attachment: FFPE block/slides/scrolls requirement. clinicaltrials.gov
- [15] Foundation Medicine, FFPE pathology specimen guide. foundationmedicine.com
- [16] Personalis, NeXT Dx FFPE specimen-preparation instructions. personalis.com
- [17] FDA, Oncomine Dx Target Test Part II Instructions for Use. accessdata.fda.gov
- [18] 건강보험심사평가원, 2025 비급여 진료비 공개·기관별 비교 안내. hira.or.kr
- [19] 한라의료재단, 조직검사 결과지·서류발급 수수료. hanaromf.com
- [20] University of Ottawa Histology Core, paraffin section service protocol (routine 4μm; 1–2 sections/slide; serial vs levels). uottawa.ca
- [21] 국가법령정보센터, 「개인정보 보호법」 제23조 및 제28조의8(민감정보·국외 이전). law.go.kr
- [22] 국가법령정보센터, 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제36~38조(연구용 인체유래물). law.go.kr
- [23] 국립암센터, “병리 추가검사는 왜 하나요?” ncc.re.kr

조사 설계: 법령·공공기관·복수 병원/검사실·실제 백신/분자검사 자료를 분리 수집하고, 고위험 주장(원본 권리, 10μm 표준, 보편 단가)은 반대 사례를 별도 검색했다. 이 문서는 정보 제공용이며, 실제 발급·운송·연구·진료 결정은 원병리와·담당의·수령기관의 최신 서면 지침에 따라야 한다.